REGRAS DA ÁLGEBRA BOOLEANA

Postulados, Propriedades e Teoremas

Os seguintes postulados, propriedades e teoremas são válidos na Álgebra Booleana e são usados na simplificação de expressões lógicas ou funções:

1 Postulados: São verdades auto-evidentes.

1a: $A = 1$, se $A \neq 0$
2a: $0 \cdot 0 = 0$
3a: $1 \cdot 1 = 1$
4a: $1 \cdot 0 = 0$
5a: $\overline{1} = 0$

1b: $A = 0$, se $A \neq 1$
2b: $0 + 0 = 0$
3b: $1 + 1 = 1$
4b: $1 + 0 = 1$
5a: $\overline{0} = 1$

2 Propriedades: Similar à Álgebra comum.

Comutativa:	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Associativa:	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributiva:	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$

3 Teoremas

1a: $A \cdot 0 = 0$
2a: $A \cdot 1 = A$
3a: $A \cdot A = A$
4a: $A \cdot \overline{A} = 0$
5a: $\overline{\overline{A}} = A$
6a: $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$
7a: $A \cdot (A + B) = A$
8a: $(A + B) \cdot (A + \overline{B}) = A$
9a: $(A + \overline{B}) \cdot B = A \cdot B$

1b: $A + 0 = A$
2b: $A + 1 = 1$
3b: $A + A = A$
4b: $A + \overline{A} = 1$
5b: $A = \overline{\overline{A}}$
6b: $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
7b: $A + (A \cdot B) = A$
8b: $(A \cdot B) + (A \cdot \overline{B}) = A$
9b: $(A \cdot \overline{B}) + B = A + B$

10a: $(A + B) \cdot (\overline{A} + C) \cdot (B + C) = (A + B) \cdot (\overline{A} + C)$
10b: $AB + (\overline{A} \cdot C) + (B \cdot C) = (A \cdot B) + (\overline{A} \cdot C)$